

Peso, consumo y estabilidad del carrito

Valores estimados con hojas de datos típicas: hay que pesar y medir las piezas reales

PESO POR COMPONENTE (g)

N°	Componente	Piso	Masa
1	Placa inferior acrílico 3 mm	inferior	46
2	Motorreductor N20 + encoder (izq.)	inferior	14
3	Motorreductor N20 + encoder (der.)	inferior	14
4	Soportes de motor (2)	inferior	6
5	Ruedas Ø42 x 15 (2)	inferior	22
6	Rueda loca (bola Ø10 + soporte)	inferior	6
7	Batería LiPo 2S 850 mAh (de lado)	inferior	55
8	Driver TB6612FNG	inferior	3
9	Separadores M3 x30 (4) + tornillería	inferior	14
10	Servo SG90 izq. (pinza)	pinza	9
11	Servo SG90 der. (pinza)	pinza	9
12	Dedos de pinza impresos (2)	pinza	8
13	Sensor de color TCS3200	pinza	12
14	Placa superior acrílico 2 mm	superior	31
15	ESP32 DevKit V1	superior	10
16	Giroscopio MPU6050	superior	3
17	Regulador buck MP1584 (5 V)	superior	2
18	Interruptor + portafusible	superior	8
19	LED WS2812 + R/C/divisor	superior	4
20	Sensor de distancia VL53L0X	superior	1.5
21	Cableado y terminales	superior	12

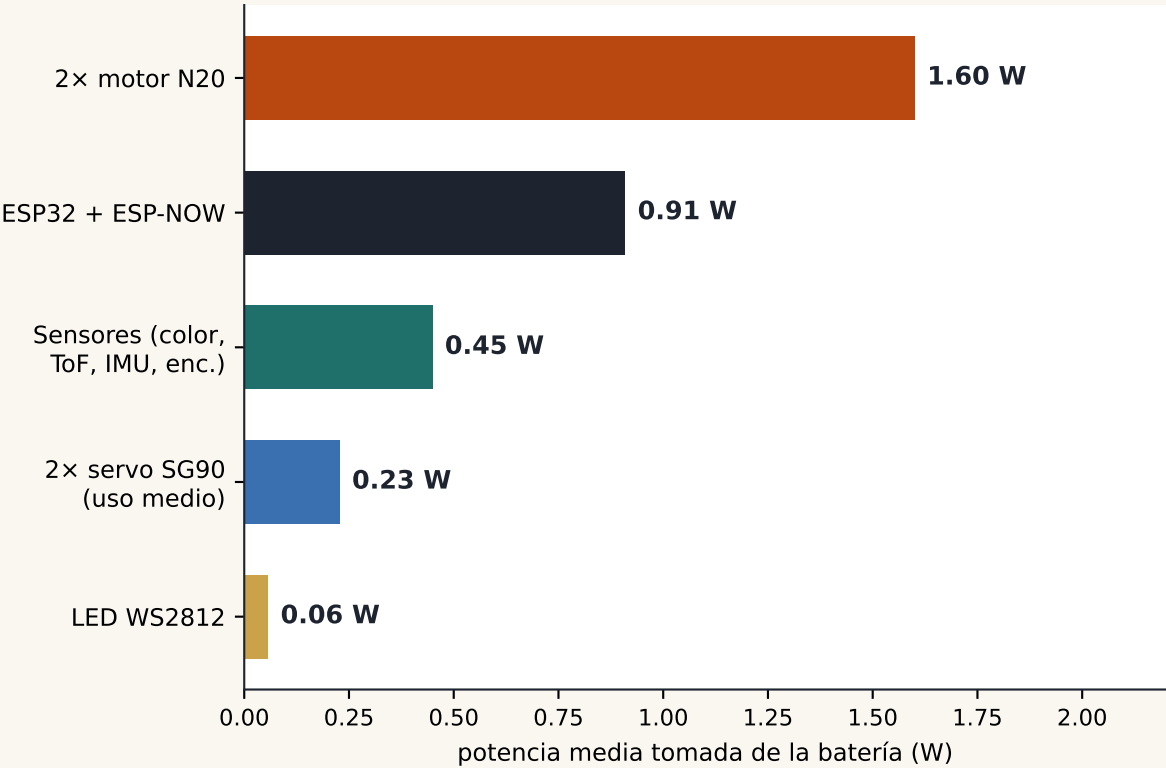
MASA DEL CARRITO VACÍO290 g

+ vaso (12 g) con 10 monedas de \$1.000 (9,95 g c/u)112 g

MASA CARGADO (peor caso)401 g

Carga útil por denominación (vaso de 12 g + 10 monedas): \$50: 32 g \$100: 45 g \$200: 58 g \$500: 83 g \$1000: 112 g

CONSUMO MEDIO TOTAL ≈ 3.24 W



CORRIENTES Y DIMENSIONAMIENTO

	media	pico
Riel 5 V (ESP32 + sensores + servos + LED)	289 mA	1449 mA
Batería 7,4 V (todo, con pérdidas del buck/driver)	438 mA	2194 mA
Potencia total	3.2 W	16.2 W

• Batería LiPo 2S 850 mAh = 6.29 Wh; usable 80 % → autonomía ≈ 1.6 h (teórica; esperar ≈1 h real).

• Pico = ambos motores bloqueados (600 mA c/u) + ambos servos a 500 mA: dura < 1 s.

• Buck MP1584 (3 A) con condensador de 1000 µF en el riel de 5 V: los servos NO deben reiniciar el ESP32.

• Fusible de 3 A en la batería; motores N20 de 6 V con PWM limitado al 80 % (batería 7,4 V).

• TB6612FNG: 1,2 A continuos por canal: sobra para 2 N20 (< 0,6 A de pico).

RESUMEN

290 g

vacío

401 g

con vaso de \$1.000 (peor caso)

3.2 W

consumo medio (438 mA a 7,4 V)

≈ 1.6 h

autonomía teórica

x = 94 mm

CG con vaso (eje 50 · loca 124)

9.6 m/s²

aceleración que haría volcar (uso real < 1)

ENJAMBRE DE CARRITOS HORMIGA

Fecha 2026-10-04

Lám. 3/7 · Esc. s/e · mm

[Integrantes del grupo]